User Interface & User Experience



PeTIK Jombang

Pesantren PeTIK II YBM PLN

Jl. KH. Bisri Syansuri RT/01 RW/05, Plosogeneng, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

YBM PLN
Yayasan Baitul Maal



Pengujian Hasil Desain

PeTIK Jombang

YBM PLN
Yayasan Baitul Maal

14. Usability Test

Why Usability Test?



Uncover Problems
in the design



Discover Opportunities
to improve the design



Learn About Users
behavior and preferences

NNGROUP.COM NN/g

Elements Of Usability Test

Core Elements of Usability Testing



Facilitator

Guides the participant through the test process



Tasks

Realistic activities that the participant might actually perform in real life



Participant

Realistic user of the product or service being studied

NNGROUP.COM NN/g

Flow Of Usability Test



Contoh Usability Test



PeTIK Jombang

YBM PLN
Yayasan Baitul Maal

Tipe-tipe Usability Test

Types of Usability Testing

- **Qualitative**

Qualitative usability testing focuses on collecting insights, findings, and anecdotes about how people use the product or service. Qualitative usability testing is best for discovering problems in the user experience. This form of usability testing is more common than quantitative usability testing.

Types of Usability Testing

- **Quantitative**

Quantitative usability testing focuses on collecting metrics that describe the user experience. Two of the metrics most commonly collected in quantitative usability testing are task success and time on task. Quantitative usability testing is best for collecting benchmarks.

Quantitative Usability Testing

PACMAD
(*People At the Centre of Mobile Application Development*)

- **Effectiveness**,
- **Efficiency**,
- **Satisfaction**,
- **Learnability**,
- **Memorability**,
- **Errors**, **dan**
- **Cognitive load**.

Quantitative Usability Testing

- Effectiveness,
- Efficiency,
- Satisfaction,
- Learnability,
- Memorability,
- Errors, dan
- Cognitive load.

No	Pertanyaan	Skor Penilaian
1.	Secara keseluruhan, saya merasa puas dengan kemudahan penggunaan sistem ini.	1 2 3 4 5 6 7
2.	Cara penggunaan sistem ini sangat simpel.	1 2 3 4 5 6 7
3.	Saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan efektif ketika menggunakan sistem ini.	1 2 3 4 5 6 7
4.	Saya dapat dengan cepat menyelesaikan pekerjaan saya menggunakan sistem ini.	1 2 3 4 5 6 7
5.	Saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan efisien ketika menggunakan sistem ini.	1 2 3 4 5 6 7
6.	Saya merasa nyaman menggunakan sistem ini.	1 2 3 4 5 6 7
7.	Sistem ini sangat mudah dipelajari.	1 2 3 4 5 6 7
8.	Saya yakin saya akan lebih produktif ketika menggunakan sistem ini.	1 2 3 4 5 6 7
9.	Jika terjadi error, sistem ini memberikan pesan pemberitahuan tentang langkah yang saya lakukan untuk mengatasi masalah.	1 2 3 4 5 6 7
10.	Kapanpun saya melakukan kesalahan, saya bisa kembali dan pulih dengan cepat.	1 2 3 4 5 6 7
11.	Informasi yang disediakan sistem ini sangat jelas.	1 2 3 4 5 6 7
12.	Mudah untuk menemukan informasi yang saya butuhkan.	1 2 3 4 5 6 7
13.	Informasi yang diberikan oleh sistem ini sangat mudah dipahami.	1 2 3 4 5 6 7
14.	Informasi yang diberikan sangat efektif dalam membantu menyelesaikan pekerjaan saya.	1 2 3 4 5 6 7
15.	Tata letak informasi yang terdapat di layar monitor sangat jelas.	1 2 3 4 5 6 7
16.	Tampilan sistem ini sangat memudahkan.	1 2 3 4 5 6 7
17.	Saya suka menggunakan tampilan sistem semacam ini.	1 2 3 4 5 6 7
18.	Sistem ini memberikan semua fungsi dan kapabilitas yang saya perlukan.	1 2 3 4 5 6 7
19.	Secara keseluruhan, saya sangat puas dengan kinerja sistem ini.	1 2 3 4 5 6 7

PeTIK Jombang

YBM PLN
Yayasan Baitul Maal

Heuristik Evaluation

Heuristic Evaluation

- Heuristic Evaluation merupakan sebuah metode evaluasi usability untuk memperbaiki sebuah rancangan secara efektif dengan menggunakan sekumpulan heuristic yang berhubungan.
- Tujuannya untuk mengidentifikasi masalah terkait dengan usability website.
- Heuristic Evaluation dapat memberikan feedback cepat dan relatif murah

Variabel Heuristic Evaluation

No	*Variabel*	Keterangan
1	*Visibility of System Status*	sistem yang memberikan informasi pada pengguna terhadap situasi yang sedang terjadi.
2	*Match Between System and Real World*	Bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi harus mudah dipahami oleh pengguna.
3	*User Control and Freedom*	Mencegah terjadi kesalahan perlu adanya fitur *undo* atau *redo*.
4	*Consistency and Standars*	Penggunaan UI konsisten dan mudah dikenali sesuai standar.
5	*Error Prevention*	Terdapat pesan kesalahan agar pengguna dapat memahami yang sedang terjadi pada sistemnya.

Variabel Heuristic Evaluation

6	*Recognition Rather Than Recall*	Komponen sistem mudah dipahami agar pengguna mengingat pola prosesnya.
7	*Flexibility and Efficiency of Use*	Pengguna dapat melakukan tugasnya dengan efisien dan fleksibel.
8	*Aesthetic and Minimalist Design*	Tampilan desain haruslah baik dipandang oleh pengguna seperti tata letak, warna, dan posisi.
9	*Help User Recognize and Recover from Errors*	Selain menampilkan pesan kesalahan perlu menampilkan solusi kepada pengguna.
10	*Help and Document*	Tersedia fitur bantuan dan dokumentasi untuk membantu pengguna menyelesaikan masalahnya.

PeTIK Jombang

YBM PLN
Yayasan Baitul Maal

Walk-through

Walk-through

- Tujuannya menciptakan sebuah situasi dimana suatu tim terdiri dari individu yang terlatih yang dapat menolong tim proyek dalam pengembangan solusi proyek.
- Walk through menggunakan pengalaman dan keputusan review tim sebagai tambahan atau bantuan dalam proses pembangunan, berorientasi pada bimbingan dalam pemecahan masalah dibandingkan dengan pemenuhan pelaksanaan metodologi

Walk-through

- **Menyusun aturan-aturan dasar:**

1. Ukuran dan susunan tim,
2. Tanggung jawab tim,
3. Kewajiban tim proyek menjawab seluruh pertanyaan dan merespon rekomendasi,
4. Perkiraan waktu dan lokasi,
5. Kerahasiaan informasi yang didiskusikan,
6. Aspek sistem yang tidak dapat dihadapi,
7. Siapa penerima hasil walk through dan bagaimana hasil tersebut digunakan

Walk-through

- **Memilih tim/memberitahu partisipan:**

1. IS PM/analis
2. Senior management,
3. Operations management,
4. User,
5. management,
6. Konsultan yang sesuai. (Konsultan auditor internal, administrator db, konsultan komputer independen)

Walk-through

- **Presentasi proyek:**

Tim proyek mempresentasikan kebutuhan proyek ke tim walk through, berupa :

1. Pernyataan sasaran dan tujuan proyek,
2. Latar belakang informasi,
3. Daftar pengecualian yang dibuat oleh tim proyek,

Walk-through

- **Pertanyaan/Rekomendasi Laporan akhir (optional)**

- Tujuan pertanyaan/rekomendasi adalah untuk membangkitkan diskusi
- Laporan akhir (optional)

Template Pengujian

Nomor	Item Pengujian	Penilaian			
		Baik	Cukup	Kurang Cukup	Tidak Memadai

PeTIK Jombang

YBM PLN
Yayasan Baitul Maal

Web Accessibility

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0

- WCAG 2.0 merupakan pedoman yang digunakan untuk membuat website agar lebih mudah diakses.
- Dengan mengikuti pedoman ini, konten dalam website akan lebih mudah diakses oleh berbagai orang, termasuk yang memiliki disabilitas.

Empat Prinsip WCAG

Dalam WCAG ada 4 prinsip yang harus dipatuhi untuk kemudahan akses dalam website, yaitu:

1. Perceivable (Dapat dipahami)
2. Operable (Dapat dioperasikan)
3. Understandable (Dapat dimengerti)
4. Robust (Kokoh)

Perceivable

1. Menyediakan teks alternatif untuk konten non-teks
2. Menyediakan caption serta aternatifnya untuk konten audio dan video
3. Buat konten yang mudah diadaptasi dan membuatnya mudah diakses oleh teknologi-teknologi pendukung
4. Gunakan kontras yang cukup untuk membuat konten mudah diliat dan didengar

PeTIK Jombang

Operable

1. Buat aksesibel semua fungsi papan ketik (keyboard) yang memungkinkan
2. Pengunjung/pengguna cukup waktu untuk membaca dan menggunakan konten
3. Jangan gunakan konten yang dapat menyebabkab/memicu kejang(epilepsy)
4. Bantu pengunjung/pengguna menelusuri (melalui menu navigasi) dan menemukan konten

UI/UX

YBM PLN
Yayasan Baitul Maal

Understandable

1. Buat teks yang dapat dibaca dan dimengerti
2. Buat konten tersaji dan dijalankan sesuai yang diharapkan pengunjung/pengguna umumnya
3. Bantu pengunjung/pengguna menghindari dan mengoreksi kesalahan

Robust

- Memaksimalkan kompabilitas dengan teknologi sekarang dan yang akan datang.
- Tujuan dari pedoman ini adalah untuk mendukung kompatibilitas dengan agen saat ini dan masa depan pengguna. Hal ini dilakukan dengan
  1. Memastikan bahwa tidak melakukan hal-hal yang akan merusak teknologi pendukung (buruk terhadap markup), menghindari teknologi pendukung yang menggunakan teknologi konvensional.
  2. Menjelaskan konten dengan standar teknologi yang digunakan

PeTIK Jombang

YBM PLN
Yayasan Baitul Maal

TERIMA KASIH
ATAS SEGALA PERHATIAN
SEMOGA BERMANFAAT...

UI/UX